

Rubryka Z08

Wersja 1.1.0 — rocznik 2026-27

Maksimum: 10 punktów. Wagi i terminy określa konfiguracja rocznika.

Kontrola techniczna sprawdza pliki i odtworzenie; dobór, interpretację i uzasadnienie ocenia osoba prowadząca. Brak istotności nie obniża punktacji. Nie wymaga się napisania własnego programu analiz ani osiągnięcia limitu słów.

Dowodem jest pięć odpowiedzi CHALLENGE (S01–S05) wpisanych poza chunkami do tego samego Rmd, jego wyniki i zgodny PDF. Pola przypisane do kryterium wskazują, gdzie szukać dowodu; nie są dodatkowymi zadaniami. LEARN dostarcza przykładów i nie wymaga kolejnych odpowiedzi do oceny.

Z08.1 — 3 pkt

Dobór miary i odczyt wykresu kompletnych par.

Dowód: S01 nazywa zmienne, jednostki oraz zakres pomiaru deklaracji i czasu; podaje N ważnych wartości i kompletnych par. Opisuje kierunek i rozrzut. Uzasadnia Pearsona liniową współzmiennością albo Spearmana monotonicznym uporządkowaniem, przed odczytem p.

Pola odpowiedzi: S01

Punkty	Obserwowalny dowód
0	Brak dowodu albo opis sprzeczny z istotą kryterium.
0.75	Wybrano współczynnik bez sprawdzenia zmiennych lub wykresu.
1.5	Opisano skale, ale N par, zakres pomiaru lub uzasadnienie miary nie odpowiada danym.
2.25	Miara, bilans i odczyt wykresu są poprawne; jedno uzasadnienie kierunku lub skali jest niepełne.
3	S01 nazywa zmienne, jednostki oraz zakres pomiaru deklaracji i czasu; podaje N ważnych wartości i kompletnych par. Opisuje kierunek i rozrzut. Uzasadnia Pearsona liniową współzmiennością albo Spearmana monotonicznym uporządkowaniem, przed odczytem p.

Z08.2 — 2 pkt

Współczynnik, niepewność i oba sposoby testowania.

Dowód: S02 odczytuje parametr, N, współczynnik, właściwą statystykę, p klasyczne i CI z metodą; dla Pearsona objaśnia t i df, dla Spearmana S bez fikcyjnych df. S03 podaje k, B, $(k+1)/(B+1)$, oba p oraz odróżnia tasowanie od bootstrapu całych par, z warunkami niezależności i wymieniałości.

Pola odpowiedzi: S02, S03

Punkty	Obserwowalny dowód
0	Brak dowodu albo opis sprzeczny z istotą kryterium.
0.5	Podano współczynnik bez właściwego N par lub znaczenia znaku.
1	Współczynnik i jedno p są poprawne, ale pomyłono drugi tor, parametr CI, statystykę albo sposób losowania.

Punkty	Obserwowalny dowód
1.5	Oba tory, CI i losowania odczytano poprawnie; pominięto jeden element rachunku, symbol lub B.
2	S02 odczytuje parametr, N, współczynnik, właściwą statystykę, p klasyczne i CI z metodą; dla Pearsona objaśnia t i df, dla Spearmana S bez fikcyjnych df. S03 podaje k, B, $(k+1)/(B+1)$, oba p oraz odróżnia tasowanie od bootstrapu całych par, z warunkami niezależności i wymienialności.

Z08.3 — 3 pkt

Równanie regresji, jednostki i diagnostyka.

Dowód: S04 zapisuje równanie średniego czasu, nachylenie w minutach na punkt, SE, t, df, p i CI nachylenia. Wyjaśnia ograniczenie wyrazu wolnego przy $x=0$, odczytuje R^2 w próbie i wskazuje konkretny sygnał z wykresu reszt wraz z jego konsekwencją.

Pola odpowiedzi: S04

Punkty	Obserwowalny dowód
0	Brak dowodu albo opis sprzeczny z istotą kryterium.
0.75	Odczytano nazwę współczynnika bez sensu nachylenia.
1.5	Nachylenie jest częściowo poprawne, ale jednostki, R^2 , wyraz wolny lub diagnostyka są błędne.
2.25	Równanie, jednostki i R^2 są poprawne; jeden element niepewności albo objaśnienie reszt jest niepełne.
3	S04 zapisuje równanie średniego czasu, nachylenie w minutach na punkt, SE, t, df, p i CI nachylenia. Wyjaśnia ograniczenie wyrazu wolnego przy $x=0$, odczytuje R^2 w próbie i wskazuje konkretny sygnał z wykresu reszt wraz z jego konsekwencją.

Z08.4 — 2 pkt

Średnia, przewidywanie osoby i granice przyczynowości.

Dowód: S05 podaje modelową średnią dla $x=3$, CI średniej i przedział predykcji, wyjaśniając różnicę szerokości. Poprawia obietnicę indywidualnego czasu i przyczynowego wpływu samooceny. Dodaje ograniczenie pomiaru oraz potrzebną obserwację lub zmianę projektu badania.

Pola odpowiedzi: S05

Punkty	Obserwowalny dowód
0	Brak dowodu albo opis sprzeczny z istotą kryterium.
0.5	Wniosek jedynie powtarza współczynnik lub przewidywaną średnią.
1	Związek opisano, ale pomyłono CI średniej z prognozą osoby lub regresję uznano za dowód przyczyny.
1.5	Przedziały i granice wniosku są poprawne; ograniczenie albo propozycja dalszego pomiaru wymaga doprecyzowania.

Punkty	Obserwowalny dowód
2	S05 podaje modelową średnią dla $x=3$, CI średniej i przedział predykcji, wyjaśniając różnicę szerokości. Poprawia obietnicę indywidualnego czasu i przyczynowego wpływu samooceny. Dodaje ograniczenie pomiaru oraz potrzebną obserwację lub zmianę projektu badania.